

Chương 1. Ma trận - Định thức

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

1.1 Các khái niệm về ma trận

1.2 Các phép toán trên ma trận

1.3 Định thức

1.4 Hạng của ma trận

1.5 Ma trận khả nghịch

Đại số tuyến tính là gì?

Đại số tuyến tính là một nhánh của toán học nghiên cứu về các **ánh xạ tuyến tính** trong các **không gian vectơ**. Các thông tin liên quan đến ánh xạ tuyến tính có thể được biểu diễn bởi các **ma trận**. Do đó đại số tuyến tính tập trung vào việc nghiên cứu ma trận, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính.

Một số ứng dụng của Đại số tuyến tính

1. Tạo các thuật toán xếp hạng trong các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,...
2. Sử dụng cho các nghiên cứu không gian. (tính toán vị trí và sự di chuyển trong không gian; tích diện tích và thể tích,...)
3. Đồ họa máy tính và xử lý hình ảnh
4. Xử lý tín hiệu
5. Mã hóa
6. Kinh tế, tài chính
7. Hệ thống điều khiển
8. ...

1.1 Các khái niệm về ma trận

Định nghĩa 1.1 (Ma trận) Một ma trận cấp $m \times n$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$) trên tập $\mathbb{R}$ là một **bảng số gồm $m \times n$ số được sắp xếp thành m hàng, n cột theo một thứ tự nào đó**.

Kí hiệu ma trận A cấp $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}; A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}; A = (a_{ij})_{m \times n}$$

trong đó $a_{ij} \in \mathbb{R}$; phần tử nằm ở giao của **hàng thứ i** và **cột thứ j** của ma trận A được kí hiệu là a_{ij} .

Chú ý: Nếu không nói gì thêm thì ta luôn xét các ma trận trên tập số thực.

Ví dụ 1.2 Ta có $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ là ma trận cấp 2×3 ; $B = [2]$ là ma trận cấp 1×1 .

Tập các ma trận cấp $m \times n$ trên $\mathbb{R}$ được kí hiệu là $M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Định nghĩa 1.3 Một ma trận có **số hàng bằng số cột (bằng n)** được gọi là một ma trận **vuông cấp n** . Tập các ma trận vuông cấp n được kí hiệu là $M_n(\mathbb{R})$.

Ví dụ 1.4

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 1.5 Ma trận có mọi phần tử đều bằng 0 được gọi là **ma trận**

Ví dụ 1.6 Không, kí hiệu 0.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Định nghĩa 1.7 Ma trận A được gọi là **ma trận chéo** nếu A là ma trận vuông và $a_{ij} = 0$ với mọi $i \neq j$.

Ví dụ 1.8

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Trong ma trận vuông $A = (a_{ij})$, các a_{ii} được gọi là các phần tử nằm trên **đường chéo chính** của A .

Định nghĩa 1.9 Ma trận đơn vị..... là ma trận vuông mà các phần tử $a_{ii} = 1$, các phần tử còn lại bằng 0, kí hiệu I_n hoặc I . E

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 1.10

a_{ij} a_{ji} $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$

Định nghĩa 1.11 Cho $A = (a_{ij})$ là một ma trận vuông cấp n .

1. Ma trận A được gọi là **ma trận tam giác trên** nếu $a_{ij} = 0$ với $i > j$
2. Ma trận A được gọi là **ma trận tam giác dưới** nếu $a_{ij} = 0$ với $i < j$

Ví dụ 1.12

a_{21} a_{31} a_{32} $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

A là một ma trận tam giác trên, B là một ma trận tam giác dưới và C là một ma trận chéo (vừa làm tam giác trên, vừa là tam giác dưới).

Nhận xét: Ma trận chéo cũng là ma trận tam giác trên (dưới).

Định nghĩa 1.13 Ma trận cột là ma trận chỉ có **một cột**.....Ma trận hàng là ma trận chỉ có **một hàng**.....

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}; [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m].$$

Định nghĩa 1.14 Hai ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{m \times n}$ được gọi là bằng nhau..... nếu chúng có cùng cấp $m \times n$, và các vị trí tương ứng cũng bằng nhau $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. Ký hiệu $A = B$

Định nghĩa 1.15 Ma trận chuyển vị của $A = (a_{ij})_{m \times n}$ kí hiệu là $A^T = (b_{ij})_{n \times m}$ với $b_{ij} = a_{ji}$ với mọi i, j .

Ta cũng nói A^T là chuyển vị của ma trận A .

Ví dụ 1.16

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -9 & 7 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \quad A^t \quad A^2 \quad A^3 \quad A^n$$

$(A^T)^T = A$

Định nghĩa 1.17 Ma trận A được gọi là ma trận đối xứng nếu $A = A^T$, tức là $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Ví dụ 1.18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 7 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 5 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

1.2 Các phép toán trên ma trận

Định nghĩa 1.19 (Phép cộng ma trận) Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{m \times n}$, khi đó

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}.$$

$= (b_{ij} + a_{ij}) = B + A$

Ví dụ 1.20

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Định lý 1.21 Cho A, B, C là các ma trận cấp $m \times n$. Khi đó

1. $A + B = \dots$
 2. $(A + B) + C = \dots$
 3. $0 + A = A = A + 0$
- $((a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij}) = (a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}))$
 $(0 + a_{ij}) = (a_{ij}) = A$

Định nghĩa 1.22 (Nhân một số với một ma trận) Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $c \in \mathbb{R}$. Phép nhân một số c với ma trận A

$$cA = (ca_{ij})_{m \times n}.$$

$\tilde{A}c$

Ta viết $-A$ thay cho $(-1)A$. Nếu A, B là các ma trận cùng cấp thì $A - B$ được viết thay cho $A + (-1)B$.

Ví dụ 1.23 Cho

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Tính $2A, -B, 2A - B$.

Giải. $2A = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 0 \end{bmatrix}$

$$-B = -1 \cdot \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & -5 \\ -2 & -4 & -6 \end{bmatrix}$$

$$2A - B = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 6 & -6 \end{bmatrix}$$

Định lý 1.24 Cho A, B, C là các ma trận cấp $m \times n$ và $a, b \in \mathbb{R}$.

1. $(a + b)A = aA + bA$

2. $a(A + B) = aA + aB$

3. $1 \cdot A = A$

4. $0 \cdot A = 0$

5. $a \cdot 0 = 0$

6. $a(bA) = (ab)A = b(aA)$

$2 \times 3 + 3 \times 2$

Định nghĩa 1.25 (Phép nhân ma trận) Cho ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{n \times p}$. Tích của hai ma trận A và B là một ma trận cấp $m \times p$, kí hiệu $AB = (c_{ik})_{m \times p}$ xác định như sau:

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$$

Chú ý. Tích hai ma trận AB chỉ thực hiện được khi số cột của A bằng số hàng của B .

Ví dụ 1.26 Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 9 & -1 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$.

Tính AB, BA và $A^T B^T, IA, AB^T$ trong đó I là ma trận đơn vị.

Giải. $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 9 & -1 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 36 \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$
 $1 \cdot 4 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 0$
 $1 \cdot 8 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 10$
 2×2

$BA = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 9 & -1 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$
 $1 \cdot 1 = 1$
 $9 \cdot 1 = 9$
 3×3

$$A I_{3 \times 3} = A \quad AB = BA$$

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$IA = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = A$$

Tích AB^T không tồn tại vì A có cấp 2×3 và B^T có cấp 2×3 (số hàng của B^T khác số cột A).

Định lý 1.27 Cho A, B, C là các ma trận và $a \in \mathbb{R}$. Giả sử các phép toán sau thực hiện được. Khi đó

- $(AB)C = A(BC)$
- $IA = A$ (với I là ma trận đơn vị)
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$
- $a(AB) = (aA)B = A(aB)$

Chú ý. Phép nhân hai ma trận không có tính giao hoán. Tức là, AB nói chung là không bằng BA .

Cho A là một ma trận vuông. Ta viết A^k thay cho $A.A \dots A$ (k lần). Ta quy ước $A^0 = I$ (ma trận đơn vị).

Ví dụ 1.28 Cho các ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$.

- Tính A^2 , $(A + B)^2$ và $A^2 + 2AB + B^2$.
- Đẳng thức $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ đúng hay sai?

Giải. a. Ta có

$$A^2 = AA = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$$

Ta thấy rằng $(A + B)^2 = (A + B)(A + B)$ và

$$A + B = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Do đó } (A + B)^2 = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Ta có

$$\begin{aligned} A^2 + 2AB + B^2 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8 & -14 \\ -16 & -30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

b. Từ câu a, ta thấy rằng

$$(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2.$$

Ví dụ 1.29 Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Tính A^n theo n với $0 \neq n \in \mathbb{N}$.

Giải. Ta có

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, A^3 = A^2 A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix},$$

$$A^4 = A^3 A = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{bmatrix}$$

và ta dự đoán

$$A^n = \begin{bmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{bmatrix} \text{ với } n \geq 1.$$

Ta sẽ chứng minh phát biểu trên bằng phương pháp quy nạp. Đầu tiên, ta chứng minh phát biểu trên đúng với $n = 1$. Khi đó

$$A^1 = \begin{bmatrix} 2^{1-1} & 2^{1-1} \\ 2^{1-1} & 2^{1-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^0 & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = A.$$

Giả sử

$$A^k = \begin{bmatrix} 2^{k-1} & 2^{k-1} \\ 2^{k-1} & 2^{k-1} \end{bmatrix} \text{ với } k \geq 1.$$

Tiếp theo, chứng minh phát biểu đúng với $n = k + 1$. Sử dụng tính chất lũy thừa ma trận và giả thiết quy nạp,

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k A = \begin{bmatrix} 2^{k-1} & 2^{k-1} \\ 2^{k-1} & 2^{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2^{k-1} & 2 \cdot 2^{k-1} \\ 2 \cdot 2^{k-1} & 2 \cdot 2^{k-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^k & 2^k \\ 2^k & 2^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^{(k+1)-1} & 2^{(k+1)-1} \\ 2^{(k+1)-1} & 2^{(k+1)-1} \end{bmatrix} \\ \text{Vậy } A^n &= \begin{bmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{bmatrix}, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

Định lý 1.30 Cho $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ và $C \in M_{n \times p}(\mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Khi đó

1. $(A + B)^T = A^T + B^T$
2. $(AC)^T = C^T A^T$
3. $(A^T)^T = A$
4. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

Định nghĩa 1.31 Cho đa thức $P(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$ và ma trận vuông A . Khi đó

$$P(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I, \quad A^0$$

trong đó I là ma trận đơn vị.

Ví dụ 1.32 Cho đa thức $f(x) = x^2 + 3x + 5$ và $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$. Tính $f(A)$.

Giải. Ta có

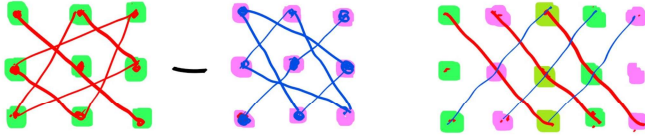
$$\begin{aligned} f(A) &= A^2 + 3A + 5I \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}^2 + 3 \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 14 & -5 \\ -1 & 21 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 3 & -12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 10 \\ 2 & 14 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

1.3 Định thức Determinant

Định nghĩa 1.33 Cho A là một ma trận vuông. **Định thức** của ma trận A là một số được kí hiệu là $\det(A)$ hoặc $|A|$.

- Nếu $A = \begin{bmatrix} a \end{bmatrix}$ là ma trận vuông cấp 1 thì $\det(A) = a$.
- Nếu $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ thì

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

- Nếu $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ thì 

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ &\quad - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{33}a_{12}a_{21} \end{aligned}$$

Ví dụ 1.34 Tính các định thức

a. $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = \dots -1 \dots$

b. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \dots 0 \dots$

Định nghĩa 1.35 Cho A là một ma trận vuông cấp n . Ma trận vuông cấp $n-1$ nhận được từ ma trận A bằng cách bỏ hàng thứ i và cột thứ k được kí hiệu M_{ik} . Khi đó $A_{ik} = (-1)^{i+k} \det(M_{ik})$ được gọi là phần bù đại số của a_{ik} .

Ví dụ 1.36 Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

Phần bù đại số của a_{11} là

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 12 - 3 - 6 - 10 = -7$$

Ví dụ 1.37 Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

Phần bù đại số của a_{21} là

$$A_{21} = (\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots$$

Định nghĩa 1.38 Định thức của một ma trận $A = (a_{ij})$ vuông cấp n được định nghĩa như sau

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}$$

hay

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{ik}$$

trong đó $1 \leq i \leq n$. Việc dùng định nghĩa trên để tính định thức được gọi là tính định thức bằng cách khai triển theo hàng i .